IoT Industrial (IIoT) en Sistemas de Automatización: Arquitecturas, Protocolos y Desafíos de Seguridad

Industrial IoT (IIoT) in Automation Systems: Architectures, Protocols, and Security Challenges

Víctor Manuel Flores Andino, Juan José Pérez Insuasti.

Víctor Manuel Flores Andino
Instituto Superior Universitario Carlos Cisneros, Carrera de Tecnología Superior en Electrónica, Automatización y Telecomunicaciones. Riobamba, Ecuador.
Grupo de Investigación Quarks.
Ingeniero en Electrónica y Control. Escuela Politécnica Nacional.
victor.flores@istcarloscisneros.edu.ec
https://orcid.org/0000-0001-5686-6864

Juan José Pérez Insuasti
SICAP Consultoría Académica y Profesional. Riobamba, Ecuador.
Grupo de Investigación Quarks
Ingeniero en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes. Escuelas Superior Politécnica de Chimborazo. Facultad de Informática y Electrónica.
perez.insuasti.juan.jose@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-4825-1269

Recibido: 2025/11/28 Aceptado: 2025/12/07 Publicado: 2025/12/08

DOI: 10.5281/zenodo.17860961

Abstract

Introduction: The Industrial Internet of Things is an essential component of the Fourth Industrial Revolution, integrating physical sensors and industrial control systems into multilayer digital twin ecosystems, radically transforming sectors such as manufacturing, healthcare, and logistics. **Objective**: This research consolidates scattered knowledge about IIoT architectures, communication protocols, and security challenges used in industrial automation systems. **Methodology**: The study adopts a non-experimental, descriptive-analytical design, which, through a non-systematic literature review, analyzes literature published between 2021 and 2025 in specialized academic databases. **Results**: Its identify five main architectural types: centralized, distributed, edge computing, cloud-based, and hybrid, with hybrid architecture emerging as the optimal evolution, balancing latency, scalability, and costs. Communication protocols are documented that provide integration solutions through gateways and multiprotocol edge devices for the convergence of Information Technology and Operational Technology. Enabling technologies operate synergistically: cyber-physical systems, cloud computing, artificial intelligence, blockchain, and new generation communications, which bring about digital transformation, where digital twins reduce operational costs and improve predictive maintenance through dynamic real-time models. **Conclusion**: Cybersecurity is the most critical challenge, with multi-layered vulnerabilities caused by structural deficiencies in access control, encryption, and the human factor. Use cases reveal that effectiveness depends primarily on synergistic integration between heterogeneous components, organizational maturity, and strategic vision, rather than on individual technological sophistication. **General area of study**: Communications. **Specific area of study:** Internet of Things.

Keywords: Industrial Internet of Things, IIoT Architectures, Industrial Communication Protocols, Industrial Cybersecurity, Industry 4.0.

Resumen

Introducción: El Internet Industrial de las Cosas, constituye un componente esencial de la Cuarta Revolución Industrial, que integra sensores físicos y sistemas de control industrial, en ecosistemas de gemelo digital multicapa, transformando radicalmente sectores como manufactura, salud y logística. **Objetivo**: La presente investigación consolida, el conocimiento disperso sobre arquitecturas IIoT, protocolos de comunicación, y desafíos de seguridad, utilizados sistemas de automatización industrial. **Metodología:** El estudio adopta un diseño no experimental, de nivel descriptivo-analítico, que mediante revisión bibliográfica no sistemática, analiza literatura publicada entre 2021 y 2025, en bases de datos académicas especializadas. **Resultados:** Se identifican cinco tipos arquitectónicos principales: centralizada, distribuida, edge computing, basada en nube e híbrida, donde la arquitectura híbrida, emerge como evolución óptima, equilibrando latencia, escalabilidad y costos. Se documentan protocolos de comunicación que dan soluciones de integración mediante

gateways y dispositivos edge multiprotocolo, para la convergencia de Tecnologías de Información y Tecnología Operacional. Las tecnologías habilitadoras operan sinérgicamente: sistemas ciberfísicos, computación en nube, inteligencia artificial, blockchain y comunicaciones de nuevas generaciones, que materializan la transformación digital, donde los gemelos digitales, reducen costos operacionales, y mejoran mantenimiento predictivo, mediante modelos dinámicos en tiempo real. **Conclusión:** La ciberseguridad constituye el desafío más crítico con vulnerabilidades multicapa, originadas por deficiencias estructurales en control de acceso, encriptación y factor humano. Los casos de uso, revelan que, la efectividad depende fundamentalmente, de integración sinérgica entre componentes heterogéneos, madurez organizacional y visión estratégica, más que de sofisticación tecnológica individual. **Área de estudio general:** Comunicaciones. **Área de estudio específica:** Internet de las Cosas.

Palabras claves: Internet Industrial de las Cosas, Arquitecturas IIoT, Protocolos de Comunicación Industrial, Ciberseguridad Industrial, Industria 4.0.

Introducción

El Internet Industrial de las Cosas (IIoT), constituye un componente esencial de la Cuarta Revolución Industrial, integrando sensores físicos y sistemas de control industrial, para crear ecosistemas de "gemelo digital", estructurados en múltiples capas, aplicables a sectores cruciales como manufactura, salud y logística (Buja, 2025). Esta transformación digital, ha permitido la automatización de procesos, y la mejora significativa de sistemas de apoyo a decisiones, en diversos entornos industriales (Barbosa et al., 2024). Sin embargo, la ciberseguridad, se ha convertido en el desafío más crítico, debido a vulnerabilidades como: ataques DDoS, malware y amenazas persistentes avanzadas, originadas principalmente por la falta de seguridad implementada por fabricantes, encriptación insuficiente en redes, y el factor humano como punto más vulnerable del sistema (Buja, 2025).

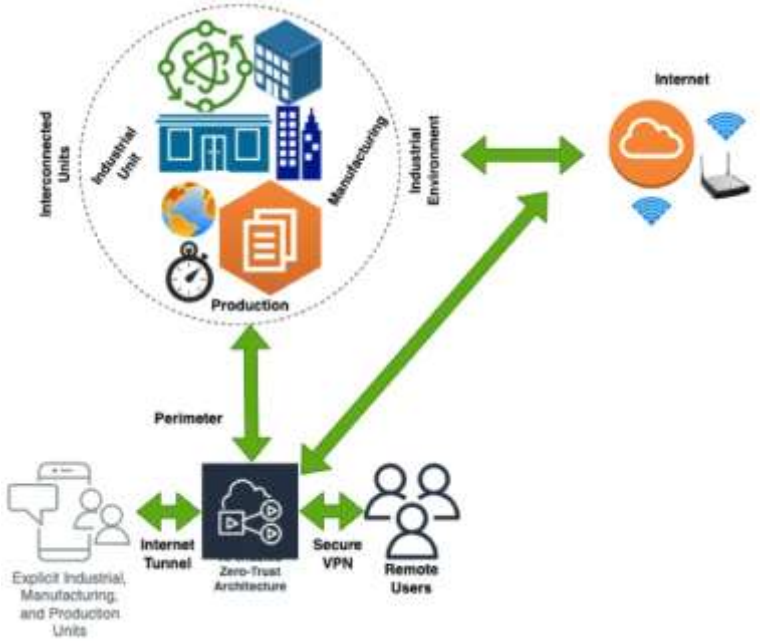
La arquitectura IIoT se estructura en cuatro capas interconectadas, que garantizan su funcionamiento integral. La **capa de percepción** incorpora sensores y actuadores, que capturan datos operacionales críticos, como: temperatura, presión, vibración, humedad y estado de equipos (Barbosa et al., 2024) (Saheed y Chukwuere, 2025). La **capa de red** utiliza protocolos especializados, como: Modbus/TCP, OPC UA, DNP3, MQTT-SN y LoRaWAN, para comunicación cableada e inalámbrica, para la transferencia de datos entre dispositivos físicos y plataformas de procesamiento (Saheed y Chukwuere, 2025). La **capa de procesamiento**, implementa edge computing y fog computing, para análisis de datos en tiempo real, reduciendo la latencia y optimizando el ancho de banda (Barbosa et al., 2024) (Qiu et al., 2025). Finalmente, la **capa de aplicación**, proporciona servicios finales, mediante plataformas de análisis impulsadas por inteligencia artificial y aprendizaje automático, para procesamiento de datos y toma de decisiones informada (Saheed y Chukwuere, 2025) (Qiu et al., 2025).

En sectores específicos, como la industria de manufactura de acero, el IIoT ha acelerado significativamente la transformación digital, mediante adquisición de datos en tiempo real, y optimización inteligente de procesos productivos. Sin embargo, persisten brechas críticas de seguridad, que incluyen ingeniería social, vulnerabilidades en cadenas de suministro, escalabilidad limitada en sistemas de detección de anomalías, y protección inadecuada de sistemas SCADA, PLCs y dispositivos IoT, demandando urgentemente, estrategias de **seguridad multicapa**, impulsadas por inteligencia artificial (Wang et al., 2025). Las vulnerabilidades específicas de cada protocolo, como: inyección de comandos en PLCs vía Modbus o ataques DoS específicos de protocolos industriales, requieren enfoques de seguridad diferenciados, y adaptados a las características particulares de cada tecnología de comunicación (Saheed y Chukwuere, 2025).

Para abordar estos desafíos de seguridad de manera integral, se ha desarrollado una **arquitectura de detección de intrusiones** con confianza cero habilitada por IA para entornos industriales IoT. Esta arquitectura, divide el sistema en tres componentes fundamentales: unidades industriales interconectadas, perímetro de confianza cero con IA, e Internet, integrando técnicas de Machine Learning y Deep Learning (Random Forest, Regresión Logística, Deep Learning adaptativo), para identificar amenazas como DDoS y ataques de inyección en tiempo real. El sistema incorpora VPN segura, autenticación multifactor, microsegmentación y validación continua de endpoints, buscando proteger datos sensibles en manufactura, producción y gestión industrial mediante detección autónoma y respuesta automatizada ante ciberataques, ver Figura 1 (Laghari et al., 2025).

Figura 1

Arquitectura de confianza cero propuesta habilitada para IA.



Nota: Tomado de (Laghari et al., 2025).

La aplicación de modelos de ciclo de vida de ciberseguridad, mediante estrategias de mejora continua, potencia significativamente los sistemas mecatrónicos, IoT, IIoT y Tecnología Operacional (OT). Las soluciones integrales, incluyen prácticas de ingeniería de software seguro, modelado sistemático de amenazas para IoT, integración de tecnología blockchain, para asegurar la integridad de datos, y técnicas forenses especializadas, para dispositivos IoT. Este enfoque, reconoce que, las vulnerabilidades inherentes en estos sistemas, requieren un enfoque proactivo en diseño seguro, y colaboración interdisciplinaria efectiva, para reducir sustancialmente los riesgos cibernéticos en entornos industriales críticos (Coull et al., 2025).

Ante la necesidad de consolidar el conocimiento disperso sobre las arquitecturas IIoT, los protocolos de comunicación empleados, y los desafíos de seguridad, que enfrentan las organizaciones industriales. Comprender la arquitectura completa del ecosistema IIoT, desde la capa de percepción, hasta la capa de aplicación, es esencial para diseñar estrategias de seguridad efectivas.

Metodología

El presente estudio adoptó un diseño no experimental, mediante una investigación bibliográfica de nivel descriptivo-analítico con revisión no sistemática. Esta aproximación metodológica resulta apropiada para explorar, analizar y sintetizar, el conocimiento existente sobre arquitecturas IIoT, protocolos de comunicación y desafíos de seguridad en sistemas de automatización industrial.

Se establecieron como criterios de selección: artículos publicados principalmente entre 2021 y 2025, escritos en inglés o español, que abordaran específicamente IIoT, arquitecturas de sistemas, protocolos industriales o seguridad cibernética, en contextos de automatización industrial.

Los términos de búsqueda empleados, incluyeron combinaciones de palabras clave, como: "Industrial IoT", "IIoT architecture", "industrial automation", "SCADA", "OT security", "industrial protocols", "Industry 4.0", "cyber-physical systems" y "industrial cybersecurity".

El análisis descriptivo-analítico, se estructuró en categorías temáticas principales: características distintivas del IIoT frente al IoT convencional, modelos arquitectónicos predominantes, protocolos de comunicación industriales, tecnologías habilitadoras, vectores de ataque y contramedidas de seguridad. Esta categorización, organiza sistemáticamente la información recopilada, y facilita la síntesis del conocimiento.

Para garantizar la calidad y credibilidad de la información analizada, se priorizaron artículos publicados en revistas indexadas con revisión por pares, conferencias académicas reconocidas y documentos técnicos de organizaciones especializadas en estandarización

industrial. Se prestó especial atención a trabajos citados frecuentemente en la literatura especializada, considerándolos contribuciones fundamentales al campo.

La síntesis de información se realizó mediante análisis comparativo de las diferentes propuestas arquitectónicas, evaluación de ventajas y limitaciones de los protocolos industriales, y clasificación de amenazas de seguridad según su naturaleza e impacto potencial. Este proceso analítico facilitó la identificación de patrones, consensos y áreas de debate en la literatura especializada.

Resultados

A) Características Distintivas del IIoT

El paradigma del Internet Industrial de las Cosas (IIoT), surge como una fuerza transformadora en los procesos industriales, al integrar tecnologías inalámbricas en procedimientos tradicionales, con el objetivo de mejorar su eficiencia operativa y productividad. Sin embargo, la proliferación masiva y heterogénea de tecnologías en este campo, no presenta una caracterización estandarizada y cohesiva del marco IIoT, lo que ha resultado en perspectivas divergentes, que obstaculizan la interoperabilidad entre sistemas y plataformas (Cuozzo, 2025). Esta fragmentación conceptual representa uno de los principales desafíos, para el avance coordinado del campo, requiriendo esfuerzos sistemáticos, de consolidación y armonización terminológica.

Para abordar esta problemática de estandarización, se han identificado cuatro dominios de aplicación principales, que caracterizan el ecosistema IIoT: **control de movimiento**, **monitoreo de procesos**, **paneles de control móviles** y **robots móviles**, cada uno con requisitos específicos y particulares. Asociados a estos dominios, se definen indicadores clave de rendimiento (KPIs), relacionados con servicios de comunicación y posicionamiento, incluyendo parámetros críticos como: **latencia extremo a extremo**, **confiabilidad del servicio** y **disponibilidad continua del sistema** (Cuozzo, 2025). Éstos KPIs, constituyen métricas esenciales, para evaluar el desempeño y la viabilidad, de las implementaciones IIoT en entornos industriales reales.

Además, con el surgimiento de los **gemelos digitales (Digital Twins)**, como una solución integral de conexión tecnológica en IIoT, que representa la opción virtual de activos físicos industriales, para monitoreo y análisis en tiempo real. Con una clasificación jerárquica, basada en dos dimensiones críticas: la **dinámica de comunicación** (unidireccional o bidireccional) y el **procesamiento de información** (con o sin uso de aprendizaje automático) (Bleistein et al., 2025). La arquitectura de gemelos digitales para aplicaciones IIoT exigentes, se integran a través de sistemas **nube-borde**, para el monitoreo en tiempo real y el procesamiento distribuido eficiente. Complementándose con modelos de **aprendizaje automático** ligeros de dos fases, optimizados específicamente para entornos

con recursos limitados, típicos en dispositivos IIoT de borde, para el monitoreo de datos de sensores, que identifiquen fallos potenciales de manera proactiva, y garanticen el funcionamiento correcto del sistema industrial (Ranpariya y Sharma, 2025).

La ausencia de **procesos forenses** estandarizados en IIoT, en espacios de seguridad. A medida que los dispositivos IIoT, se vuelven ubicuos en infraestructuras críticas, garantizar consistencia y confiabilidad se vuelve imperativo. Los desafíos asociados con la heterogeneidad de dispositivos, protocolos de comunicación diversos, y la naturaleza distribuida de estos sistemas, han motivado la propuesta de una taxonomía de procesos forenses, adaptada al panorama IIoT, estableciendo marcos estandarizados, que faciliten la coexistencia de dispositivos en entornos industriales críticos (Kebande y Ikuesan, 2024).

La adopción de nuevas tecnologías como las **comunicaciones en terahercios y ópticas**, establece el concepto de la **red como sensor**, para el **acceso múltiple masivo**, la integración de **inteligencia artificial**, las **comunicaciones vehiculares** y la **seguridad cibernética**. Adicionalmente, la atención a factores críticos como el **número de dispositivos**, el **área de servicio**, la **distribución espacial**, la **movilidad**, los **modelos de tráfico** y los **modelos de canal**, debe ser el espacio para establecer un marco cohesivo, que promueva la reproducibilidad y compatibilidad de los sistemas y equipos que integran el campo IIoT (Cuozzo, 2025).

Esto debido a la convergencia de Tecnologías de Información (IT) y Tecnologías Operacionales (OT), frente a amenazas cibernéticas como **DDoS, phishing, malware, spoofing y ataques man-in-the-middle**, que afectan herramientas e infraestructura IIoT, con mecanismos de defensa basados en **autenticación robusta, control de acceso, seguridad de datos, seguridad de red y preservación de privacidad**, incluyendo técnicas de **blockchain y aprendizaje federado**, cubriendo segmentación de red, **monitoreo en tiempo real, cifrado de datos, gestión de dispositivos y configuraciones de seguridad** (Abdullahi y Lazarova-Molnar, 2025).

B) Arquitecturas IIoT

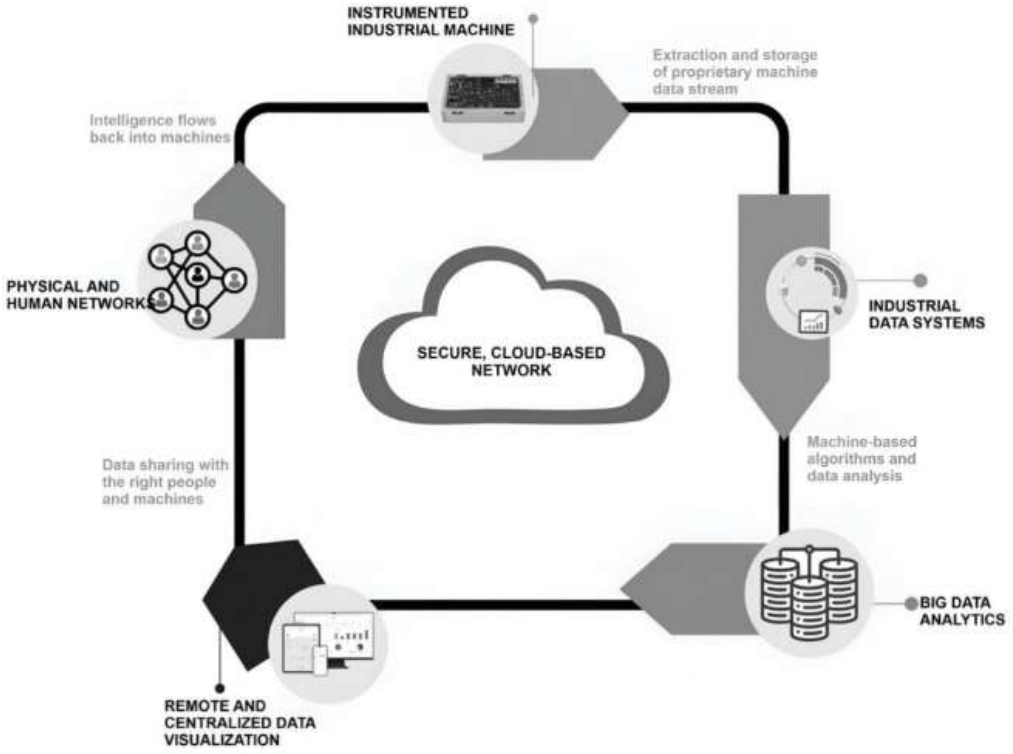
Las arquitecturas IIoT se han convertido en un elemento fundamental para la transformación digital de entornos industriales, clasificándose en **cinco tipos** principales según su distribución de procesamiento y datos (Olanrele et al., 2025).

La **arquitectura centralizada** concentra todos los datos en un servidor central, ofreciendo simplicidad de gestión y formatos estandarizados, aunque presenta vulnerabilidades críticas ante fallos del servidor y puede experimentar alta latencia. Por otro lado, la **arquitectura distribuida** reparte el procesamiento entre múltiples nodos en la red, mejorando significativamente la escalabilidad y resiliencia del sistema, aunque requiere mayor coordinación y medidas de seguridad robustas, para garantizar su correcto funcionamiento. La **computación en el borde,** ha emergido como una solución estratégica,

para aplicaciones industriales sensibles al tiempo, procesando datos localmente cerca de su fuente y reduciendo considerablemente la latencia y el tráfico de red. Esta capacidad, resulta particularmente valiosa, cuando se integra con **arquitecturas basadas en la nube**, las cuales centralizan el procesamiento y almacenamiento, facilitando la escalabilidad y análisis avanzados, mediante servicios de proveedores como AWS o Azure, aunque su dependencia de conectividad a Internet constituye una limitación importante. La **arquitectura híbrida,** representa la evolución natural de estos enfoques, combinando estrategias centralizadas, distribuidas, edge y cloud, para balancear latencia, escalabilidad y requisitos de costo, según las necesidades específicas de cada componente del sistema IIoT, ver Figura 2 (Olanrele et al., 2025).

Figura 2

Secure, cloud-based network.



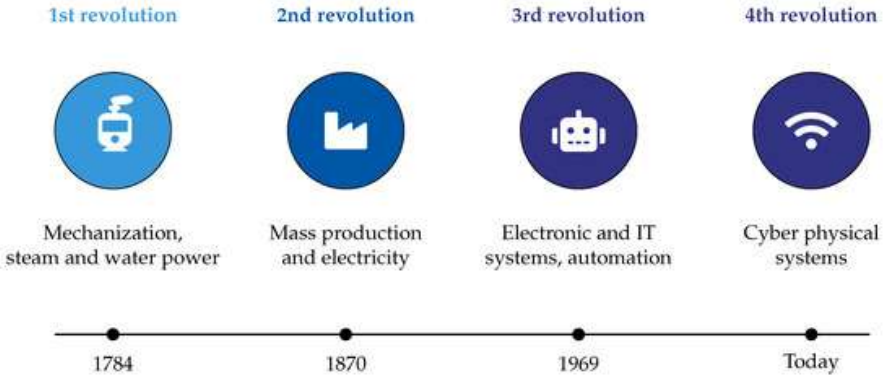
Nota: Tomado de (Olanrele et al., 2025).

En el contexto de implementaciones prácticas, la **arquitectura softwarizada** y **orientada a datos** opera a través del continuo nube/edge/IoT, implementando microservicios en contenedores orquestados mediante Kubernetes. Esta propuesta, integra servicios de inferencia basados en aprendizaje automático, para la toma de decisiones en tiempo de ejecución y reconfiguración dinámica de red, según telemetría en tiempo real de nodos IIoT (Carrascal et al., 2025).

Complementando estos enfoques de orquestación avanzada, la **arquitectura escalable,** enfatiza la integración semántica de fuentes heterogéneas, mediante protocolos nativos como Profibus, Modbus TCP y OPC UA. A diferencia de trabajos centrados en orquestación cloud-edge, se prioriza la interoperabilidad protocolar nativa, utilizando el sistema ibaPDA como plataforma experimental, con capacidades de modelado de conocimiento basadas en Python-ML/AI, siguiendo el modelo Knowledge Staircase. Destaca por resolver conflictos semánticos, mediante abstracción de protocolos y soportar sistemas legacy y modernos simultáneamente, ver Figura 3 y Figura 4 (Radlbauer et al., 2025).

Figura 3

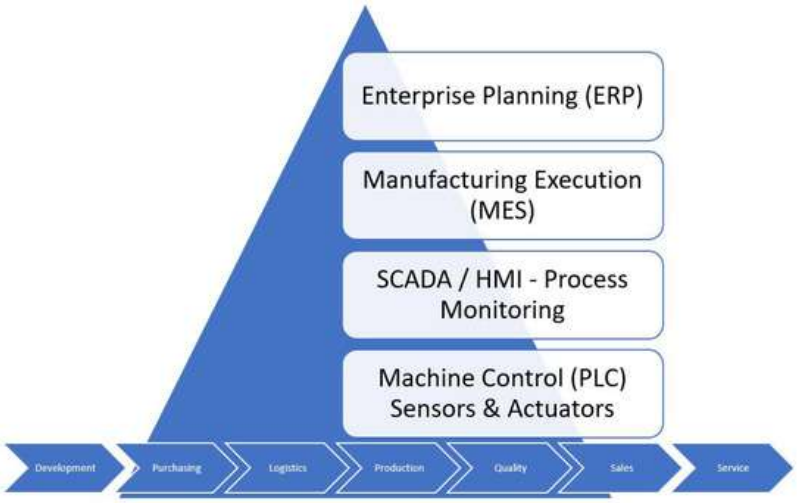
Stages of the industrial revolution, illustrating the historical development up to Industry 4.0.



Nota: Tomado de (Radlbauer et al., 2025).

Figura 4

Horizontal/vertical integration illustrates how horizontal and vertical integration works in Industry 4.0 to enable a seamless flow of information between different production stages and cross-company processes.



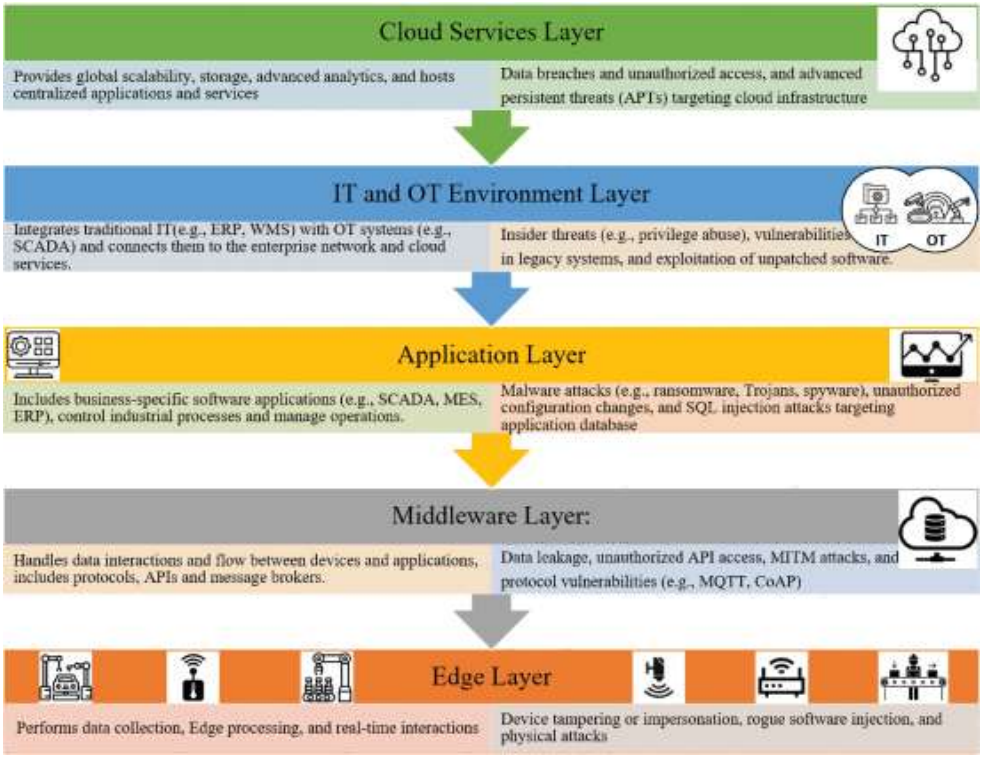
Nota: Tomado de (Radlbauer et al., 2025).

Desde la perspectiva de adopción empresarial práctica, se establecen **sistemas IIoT heredados**, para el funcionamiento en pequeñas y medianas empresas, que tienen una arquitectura completamente automatizada, configurable y escalable. Donde la **automatización y elasticidad**, son necesarias desde el inicio, mientras que, la escalabilidad no resulta crítica, durante fases iniciales de experimentación. Este enfoque, privilegia la practicidad y adopción progresiva en contextos empresariales con limitaciones operativas, contrastando con arquitecturas más sofisticadas técnicamente, que pueden resultar excesivas para entornos con recursos limitados (Caiazza et al., 2025).

La seguridad y eficiencia energética, constituyen dimensiones críticas en el diseño de arquitecturas IIoT modernas. EDBLSD-IIoT es una arquitectura híbrida integral, que se compone de **computación en el borde, blockchain, redes definidas por software (SDN) y computación en la nube,** para abordar vulnerabilidades de seg**uridad, alto consumo energético, latencia significativa y susceptibilidad a ciberataques**. El controlador SDN, optimiza el tráfico y minimiza el consumo energético, utilizando el algoritmo de optimización de ballenas (WOA), para seleccionar el mejor nodo principal, mientras que, blockchain proporciona seguridad mediante registro distribuido (Banitalebi-Dehkordi, 2025).

Figura 5

The IIoT layered architecture.



Nota: Tomado de (Ismail et al., 2025).

A través de técnicas de aprendizaje automático ligeras, se puede detectar intrusiones en IoT e IIoT, utilizando conjuntos de datos como **TON_IoT, WUSTL-IIOT-2021 y Edge-IIoTset**. Donde **LightGBM** ofrece el mejor equilibrio entre precisión y eficiencia de recursos, mientras que, métodos ensemble como **Stacking**, logran mayor precisión pero requieren más recursos computacionales, demostrando que, los modelos basados en árboles generalizan mejor ante cambios de dominio destacando la importancia del preprocesamiento robusto y la selección adecuada de modelos, para despliegues prácticos en sistemas IIoT con recursos limitados, ver Figura 5 (Ismail et al., 2025).

C) Protocolos de Comunicación Industrial

El Internet Industrial de las Cosas (IIoT), facilita a las industrias recopilar y analizar grandes volúmenes de datos, para mejorar servicios y procesos, mediante la implementación de diversos protocolos de comunicación. Entre los principales se encuentran: **HTTP, MQTT, CoAP, XMPP, AMQP y MODBUS**, los cuales se seleccionan según la topología de red, y aplicaciones específicas, en diferentes sectores industriales, comparando su rendimiento en términos de confiabilidad, latencia y eficiencia computacional. Este paradigma tecnológico, conocido como Industria 4.0, representa un cambio fundamental en la manufactura, mediante automatización inteligente, detección de objetos, monitoreo continuo, y reducción de la intervención humana en entornos de alto riesgo (Anitha et al., 2022).

Los protocolos del lado de tecnologías operacionales (OT), presentan características distintivas, respecto a los protocolos tradicionales de tecnologías de la información (IT). Mientras HTTP, TCP/IP, FTP, UDP y SMTP, se relacionan principalmente con operaciones del lado IT, los protocolos críticos OT, incluyen Fieldbus como Modbus-RTU, DeviceNet, BACnet y DNP3; Ethernet industrial como Modbus-TCP, Profinet, EtherCAT y Ethernet/IP; así como protocolos inalámbricos como Zigbee, Bluetooth, LoRaWAN, WirelessHART, ISA-100.11.a y 6LoWPAN (Verma et al., 2025). La evaluación del protocolo Modbus, en dispositivos electrónicos inteligentes de producción (IED), ha identificado vulnerabilidades críticas, revelando degradación en la confiabilidad del enlace bajo tráfico de ataque, y respuestas incorrectas a paquetes malformados, lo que subraya la necesidad de evaluar seguridad, antes del despliegue en infraestructuras críticas (Boeding et al., 2025).

La selección de protocolos de comunicación en entornos IIoT, constituye una decisión estratégica, que debe considerar múltiples factores técnicos y operacionales. Los protocolos principales incluyen: **MQTT** (ligero, bajo ancho de banda), **CoAP** (optimizado para dispositivos restringidos con baja potencia), **AMQP** (diseñado para mensajería compleja), **Bluetooth** y **Zigbee** (comunicaciones de corto alcance), así como tecnologías **5G** y **LPWAN** (para aplicaciones a gran escala con requisitos de baja latencia). Los criterios de selección, contemplan: ancho de banda disponible, latencia tolerada, consumo energético y capacidad de escalabilidad del sistema. La interoperabilidad entre estos protocolos, se garantiza

mediante estándares internacionales, como: **ISO/IEC 30141**, **IEEE 802.15.4**, **OPC-UA** e **ISA-95**, facilitando la integración de sistemas diversos, en entornos industriales complejos (Qiu et al., 2025).

No obstante, la heterogeneidad de protocolos legacy e IIoT modernos, presenta desafíos significativos de integración, que requieren soluciones técnicas específicas. La coexistencia de sistemas tradicionales, con tecnologías emergentes, demanda la implementación de **gateways** de traducción (por ejemplo, conversores Modbus-a-MQTT), y preprocesamiento agnóstico al protocolo, para asegurar la compatibilidad y continuidad operacional. El **dataset X-IIoTID**, que emula tráfico multiprotocolo, representando entornos industriales diversos, es útil para evaluar y validar estrategias de integración en sistemas CPS (Cyber-Physical Systems) (Saheed y Chukwuere, 2025).

La integración de sistemas **SCADA** con soluciones de IIoT, edge computing, tecnologías 5G, gemelos digitales y analítica impulsada por IA, ha mejorado sustancialmente la automatización industrial. Esta convergencia tecnológica, permite el monitoreo en tiempo real, mantenimiento predictivo y optimización del rendimiento de sistemas de producción, mediante la recopilación, procesamiento y análisis eficiente de grandes volúmenes de datos (Barbosa et al., 2024) (Enam et al., 2025). La optimización de equipos, para interacción humano-computadora, ofrece beneficios significativos en seguridad industrial, y servicios en la nube, aunque requiere medidas robustas de ciberseguridad, frente a amenazas emergentes (Enam et al., 2025). Los **modelos de Red de Petri Estocástica (SPN)**, son eficaces para evaluar métricas clave, como: tiempo de respuesta, utilización de recursos, probabilidad de descarte y rendimiento, optimizando parámetros para mejorar el desempeño integral del sistema, en aplicaciones de monitoreo industrial en tiempo real (Barbosa et al., 2024).

Los algoritmos de consenso, basados en **Tolerancia Práctica a Fallas Bizantinas impulsado por crédito (CD-PBFT)**, son útiles para abordar amenazas maliciosas, en aplicaciones IIoT verdes basadas en 6G. La arquitectura de doble capa, permite verificación simultánea de transacciones y operaciones de lectura-escritura, y mejora el rendimiento y estabilidad del algoritmo, mientras reduce eficientemente el tiempo de validación. Los hallazgos empíricos revelan que CD-PBFT logra eficiencia y tolerancia segura a fallos al reducir la latencia de transacciones de red en promedio 34.8% y aumentar el rendimiento en 25.2% comparado con PBFT estándar, proporcionando una solución robusta para sistemas IIoT sostenibles en entornos 6G (Byeon et al., 2025).

La interoperabilidad entre dispositivos heterogéneos, representa un desafío crítico en entornos industriales, particularmente en la integración entre protocolos legacy y modernos. El **protocolo OPC UA** (Open Platform Communications Unified Architecture), se ha consolidado como una solución fundamental, para garantizar la comunicación máquina-a-máquina, en sistemas industriales contemporáneos (da Silva y Cardoso, 2025). La coexistencia de protocolos heterogéneos en entornos industriales reales, demanda soluciones

prácticas mediante gateways middleware, dispositivos edge, que soporten múltiples protocolos y soluciones basadas en brokers, con un flujo de datos sin interrupciones, entre sistemas heredados y plataformas IIoT basadas en nube (Guptha et al., 2025).

El rendimiento comparativo de los protocolos, revela diferencias significativas, según los requisitos específicos de cada aplicación industrial. **CoAP** ofrece la mejor eficiencia con baja latencia y mínimo consumo de recursos, resultando ideal, para entornos con restricciones computacionales (Jamal y Abdellah, 2025). Este protocolo, desarrollado por el IETF, como solución RESTful ligera sobre UDP, logra mayor rendimiento y menor latencia comparado con MQTT, manteniéndose más adecuado para sistemas IoT con recursos limitados, que requieren interacción uno-a-uno (Kashyap y Sharma, 2025). Por su parte, **MQTT** con nivel de calidad de servicio (QoS), proporciona máxima confiabilidad, para aplicaciones críticas como e-salud, siendo preferible para comunicaciones uno-a-muchos, mientras que, HTTP presenta excesiva sobrecarga, que limita su escalabilidad en ecosistemas masivos (Jamal y Abdellah, 2025).

La seguridad en los protocolos de comunicación IIoT, constituye una prioridad fundamental, debido a las crecientes vulnerabilidades cibernéticas en infraestructuras críticas. La implementación de **protocolos de autenticación RFID** mejorados, que integran computación en el borde, y blockchain con funciones criptográficas ligeras, logra autenticación mutua, y resistencia a ataques con costos de comunicación de 800 bits y computación de 0,53ms, haciéndolos adecuados, para aplicaciones con recursos limitados (Kumar y Das, 2025). El desarrollo de protocolos basados en pruebas de conocimiento cero no interactivas, como el **algoritmo ZK-CP-ABE**, que integra cifrado basado en atributos, reduce significativamente el consumo de recursos, al cifrar datos una sola vez, mientras que, la tecnología blockchain Hyperledger Fabric, protege la integridad contra manipulación y ciberataques (Li et al., 2025). Adicionalmente, los protocolos de comunicación publicar-suscribir, basados en firmas de anillo reportables y rastreables, **RAT Ring**, proporcionan autenticación de publicadores, comunicación anónima y capacidades de rastreo, superando trabajos previos, hasta 51 veces en términos de sobrecarga computacional (Xu et al., 2025).

La integración de tecnologías emergentes, con protocolos de comunicación tradicionales, impulsa la transformación, hacia la manufactura inteligente y el mantenimiento predictivo. La convergencia de IIoT con inteligencia artificial, aprendizaje automático, Big Data, computación en nube y en el borde, junto con tecnologías 5G, caracteriza la automatización industrial de la Industria 4.0 (Qiu et al., 2025). Los mecanismos avanzados de control de congestión para CoAP, incluyendo soluciones como CoCoA, CoCoA+ y CACC. que emplean estimadores dinámicos de tiempo de ida y vuelta, optimizan el rendimiento en redes IoT restringidas, mientras que, los enfoques futuros como LPWAN, proponen modelos de Markov y mecanismos basados en aprendizaje automático. para mejorar la eficiencia (Akpakwu et al., 2025). La implementación de gestión dinámica de tráfico, mediante enfoques automatizados basados en MAPE-K, que priorizan flujos según

requisitos de acuerdos de nivel de servicio, demuestra la evolución hacia sistemas adaptativos, que responden a las demandas cambiantes de los ecosistemas industriales modernos (Jamal y Abdellah, 2025).

D) Tecnologías Habilitadoras

El Internet Industrial de las Cosas, representa una transformación fundamental, en los procesos manufactureros y operacionales modernos, sustentada por un conjunto diverso de tecnologías habilitadoras, que trabajan de manera sinérgica. Entre estas tecnologías, los **sistemas ciberfísicos, la computación en la nube, la analítica de big data, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático,** constituyen los pilares esenciales, que hacen posible la interconexión de diversos sensores, instrumentos y equipos, sobre redes computacionales en contextos industriales. La capacidad de recopilar, compartir y analizar datos, emerge como habilitadora clave de ganancias en productividad y competencia, ofreciendo ventajas económicas significativas, para las organizaciones que adoptan estas tecnologías (Choudhry et al., 2025).

La integración del mundo físico y virtual, constituye uno de los avances más prometedores, en el panorama industrial contemporáneo. El **Metaverso Industrial**, integra estos mundos, mediante realidad extendida y redes de comunicación avanzadas, aplicándose al diseño de productos, operaciones de producción, inspección de calidad y pruebas. Este ecosistema tecnológico incorpora blockchain, computación que preserva privacidad, gemelo digital, tecnologías 5G/6G, realidad extendida e inteligencia artificial, donde cada componente soporta diferentes aspectos de la producción industrial. Las ventajas significativas, incluyen la posibilidad de realizar simulaciones virtuales, monitoreo en tiempo real y optimización de procesos, aunque aún persisten desafíos importantes en privacidad y seguridad, limitaciones de recursos e interoperabilidad entre sistemas (Zhang et al., 2025).

Los **gemelos digitales**, emergen como tecnología transformadora, dentro del ecosistema IIoT, con la creación de modelos de simulación dinámicos, que evolucionan y se adaptan en tiempo real, al estado de sus contrapartes físicas. Con ayuda de IoT, inteligencia artificial, aprendizaje automático y gráficos de redes espaciales, los gemelos digitales, constituyen copias, que aprenden y actualizan continuamente sus características, basándose en datos de sensores, profesionales expertos y sistemas relacionados para reflejar el estado casi en tiempo real del objeto original. Para los fabricantes, esta tecnología significa reducir costos, monitorear activos, mejorar mantenimiento, disminuir tiempo de inactividad y desarrollar productos conectados (Choudhry et al., 2025).

Las tecnologías de comunicación de próxima generación, particularmente 5G y 6G, desempeñan un rol fundamental, en la evolución del IIoT, hacia sistemas más sostenibles e inteligentes. Estas tecnologías ofrecen oportunidades, para transformar la infraestructura energética, mediante la implementación de redes LPWAN, radios de activación,

computación en el borde móvil y técnicas de recolección de energía para IoT verde. El 5G resulta especialmente crítico, para comunicación confiable de ultra-baja latencia en aplicaciones avanzadas, aunque persisten desafíos en lograr eficiencia energética, interoperabilidad y capacidad de respuesta en tiempo real (Varga et al., 2025). Un desafío significativo en sistemas IIoT, especialmente en aplicaciones de control, consiste en lograr latencia garantizada con alta confiabilidad, aspecto que las redes 5G están diseñadas para abordar (Sah et al., 2025).

La **inteligencia artificial** y el **aprendizaje automático**, constituyen tecnologías habilitadoras esenciales, para abordar desafíos complejos de seguridad, y procesamiento de datos en entornos IIoT. Estos sistemas, detectan anomalías en datos IIoT agregados, mediante el desarrollo de modelos predictivos capaces de identificar patrones de datos anormales (Ambika, 2025). Los enfoques basados en redes neuronales convolucionales, demuestran rendimiento excepcional en seguridad IIoT de próxima generación, alcanzando precisiones superiores al 99%, e identificando exitosamente, incluso ataques raros mediante arquitecturas como CNN profunda, CNN-GRU híbrida, Xception 1D y ResNet 1D, adaptadas para análisis de tráfico de red secuencial (Dong et al., 2025). La integración de algoritmos genéticos con aprendizaje profundo, optimiza la selección de características y la construcción de clasificadores robustos, logrando 98% de precisión, en la detección de ciberataques, mientras utiliza menos del 50% de las características originales, y reduce el tiempo de procesamiento en 50% (Alkhafaji et al., 2025).

La **tecnología blockchain**, emerge como pilar fundamental, para garantizar la seguridad, inmutabilidad y autenticidad, de los datos en ecosistemas IIoT. La arquitectura IOTA, un blockchain basado en Gráfico Acíclico Dirigido, está diseñada específicamente, para abordar desafíos de blockchains tradicionales, y habilitar integración fluida con dispositivos IoT. Esta tecnología, se aplica exitosamente en la gestión de identidad de dispositivos, mediante enfoques basados en hardware, y en el aseguramiento de datos IIoT, a través de libros distribuidos que proporcionan inmutabilidad, aumentando la seguridad de datos en 5.72% comparado con trabajos previos. La integración autenticada de ciencia de datos e IoT con blockchain, facilita la creación de entornos inteligentes, donde los dispositivos se comunican entre sí, y automatizan procesos de manera segura (Ambika, 2025).

Las **tecnologías de comunicación inalámbrica** especializadas, representan otro componente crucial del ecosistema IIoT, ofreciendo soluciones innovadoras, para aplicaciones industriales específicas. La modulación LoRa basada en señales caóticas del oscilador de Rössler, constituye una alternativa al tradicional chirp spread spectrum, aprovechando propiedades de señales caóticas como naturaleza pseudoaleatoria y complejidad, para mejorar el rendimiento del sistema. Las nuevas formas de onda caóticas, mejoran la tasa promedio de error de bits del sistema, comparado con la modulación LoRa convencional, manteniendo ventajas de movilidad, disponibilidad global y comunicación

bidireccional, mientras potencialmente, añaden beneficios de seguridad y robustez (Kotti et al., 2025).

La optimización inteligente de recursos, mediante aprendizaje por refuerzo, representa un avance significativo, en la gestión eficiente de redes IIoT con recursos limitados. El marco ISCC, integra **Cuckoo Hashing** con aprendizaje por refuerzo, para optimizar decisiones de reemplazo de contenido, implementando un modelo de puntuación semántica, que evalúa dominio del contenido, confiabilidad de la fuente y criticidad. Este sistema, demuestra capacidad para facilitar almacenamiento en caché inteligente y adaptativo, logrando hasta 23% menos reemplazos, y 16% de mejora en preservación de contenido semántico, reduciendo latencia y mejorando la tasa de aciertos del caché (Awais et al., 2025).

La evaluación y validación de sistemas IIoT, requiere infraestructuras especializadas, para efectuar una experimentación rigurosa bajo condiciones controladas. Las plataformas de prueba para IIoT con tecnología 5G, proporcionan perspectivas sobre el rendimiento de sistemas, mediante experimentos en test-beds reales, evaluando parámetros técnicos clave como rendimiento, jitter, pérdida de paquetes, eficiencia espectral y eficiencia energética. Estas plataformas resultan fundamentales para evaluar qué tan efectivamente replican entornos industriales reales y su capacidad para valorar el rendimiento del sistema bajo configuraciones de red variables (Sah et al., 2025).

En el contexto de la transformación digital, la evaluación de madurez organizacional, emerge como aspecto crítico, para empresas que buscan adoptar tecnologías IIoT de manera efectiva. Los modelos de madurez cognitiva difusa, capturan adecuadamente relaciones causales, entre sistemas de tecnologías de la información y tecnologías habilitadoras, proporcionando evaluación holística de madurez de manufactura inteligente. Estos modelos, delinean rutas claras y específicas al contexto, para la transformación digital, para evaluar niveles actuales de madurez digital, y simular escenarios de mejora, que muestran avances significativos (Andreou et al., 2025).

Las aplicaciones del IIoT se extienden más allá del entorno manufacturero tradicional, transformando diversos sectores urbanos e industriales mediante la creación de ecosistemas inteligentes interconectados. En la industria textil, técnicas innovadoras de manufactura inteligente permiten trazabilidad fluida, prototipado rápido y comunicación inalámbrica, produciendo ropa que responde al estado de ánimo y wearables avanzados. En alimentación, IoT revoluciona monitoreo de calidad, rastreo de enfermedades y marketing personalizado, mejorando cadenas de suministro, mientras que en agricultura facilita agricultura de precisión y monitoreo de ganado. Estas aplicaciones diversas proporcionan una hoja de ruta para la integración de IoT e IIoT en entornos urbanos, avanzando el desarrollo de ciudades inteligentes con énfasis en estrategias de implementación efectivas, impacto económico e implicaciones de sostenibilidad (Infant y Priyanka, 2025).

La ciberseguridad constituye un desafío transversal que permea todas las capas del ecosistema IIoT, requiriendo enfoques especializados para proteger infraestructuras críticas. Las tecnologías IoT e IIoT han revolucionado operaciones organizacionales, ofreciendo oportunidades sin precedentes para optimizar procesos y mejorar productividad, pero también presentan desafíos emergentes en la protección de infraestructuras críticas e información sensible (Gadicha y Gadicha, 2025). Los métodos avanzados de detección de botnets basados en selección de características emplean redes convolucionales recurrentes espaciotemporales híbridas, alcanzando precisión de clasificación superior al 99% y demostrando capacidad para diferenciar efectivamente ataques TCP y UDP flooding (Shu y Lu, 2025).

Estas tecnologías habilitadoras del IIoT, constituyen un ecosistema complejo e interdependiente que está transformando fundamentalmente la manera en que operan las industrias modernas. La convergencia de comunicaciones avanzadas, inteligencia artificial, blockchain, gemelos digitales y técnicas de optimización inteligente crea oportunidades sin precedentes para mejorar eficiencia, seguridad y sostenibilidad en procesos industriales. Sin embargo, el análisis exhaustivo de estas tecnologías, revela que, su adopción exitosa requiere abordar desafíos críticos en privacidad, seguridad, interoperabilidad y eficiencia energética, mientras se desarrollan estándares unificados y plataformas validadas, que faciliten la integración efectiva en infraestructuras ciberfísicas (Varga et al., 2025). La comprensión de cómo estas tecnologías emergentes, pueden migrar desde otros dominios hacia el sector industrial, resulta fundamental, para facilitar la transformación digital de la manufactura, y alinear con objetivos de Industria 5.0 y sostenibilidad global (Zhang et al., 2025).

E) Desafíos de Seguridad

El Internet Industrial de las Cosas (IIoT), como componente esencial de la Cuarta Revolución Industrial, ha transformado radicalmente los procesos de manufactura, salud y logística mediante la integración de sensores físicos y sistemas de control industrial que crean ecosistemas de "gemelo digital" estructurados en múltiples capas. No obstante, esta revolución tecnológica ha traído consigo un desafío crítico: la ciberseguridad se ha posicionado como la preocupación más apremiante debido a la proliferación de vulnerabilidades que incluyen ataques DDoS, malware y amenazas persistentes avanzadas, originadas principalmente por la falta de seguridad implementada por los fabricantes, la encriptación insuficiente en las redes y, especialmente, el factor humano como punto más vulnerable del sistema (Buja, 2025).

Esta problemática de seguridad se manifiesta de manera particularmente aguda en los sistemas SCADA, donde los métodos tradicionales de detección de intrusiones enfrentan serias dificultades para identificar amenazas complejas como ataques DoS y DDoS (Orman, 2025). La arquitectura multicapa de IIoT presenta vulnerabilidades específicas en cada uno de sus niveles: la capa de aplicación, la capa de procesamiento, la capa de red y la capa física,

todas ellas susceptibles a diversos tipos de ataques que incluyen ransomware, malware y ataques de intermediario (MITM). Estas vulnerabilidades generalizadas en la arquitectura IIoT evidencian la necesidad urgente de implementar soluciones de seguridad que integren tanto aspectos de tecnología de la información (IT) como de tecnología operacional (OT) (Zhukabayeva et al., 2025).

Los problemas de seguridad en aplicaciones IIoT se extienden más allá de las amenazas externas y abarcan deficiencias estructurales críticas que incluyen el control de acceso inadecuado, software desactualizado, falta de cifrado robusto, vulnerabilidades inherentes del sistema, rendimiento poco confiable, el estado de seguridad incierto de los proveedores y protección de privacidad insuficiente. Estos desafíos se complican aún más cuando se considera que diferentes tipos de datos recopilados por dispositivos inteligentes únicos requieren distintos niveles de protección de seguridad según la aplicación específica, lo que demanda soluciones de seguridad diferenciadas y adaptadas para cada tipo de sensor y dispositivo inteligente utilizado en el paisaje de la Industria 4.0 (Gogate et al., 2024).

La rápida proliferación de ecosistemas IIoT ha revelado que las medidas de seguridad tradicionales como la autenticación básica y la encriptación convencional resultan insuficientes ante ataques de día cero y amenazas persistentes avanzadas (APTs), particularmente en industrias críticas como manufactura, energía y transporte donde la vulnerabilidad de los sistemas puede tener consecuencias catastróficas (Saurabh et al., 2025). La situación se agrava con la integración de tecnologías de comunicación de próxima generación como 6G, que si bien prometen revolucionar la manufactura inteligente y la automatización industrial, introducen desafíos significativos adicionales de seguridad relacionados con el procesamiento masivo de datos, la protección de privacidad en tiempo real y el rendimiento de los modelos de detección (Guo et al., 2025).

El malware sofisticado dirigido específicamente a sistemas IIoT representa una amenaza creciente que incluye vectores diversos como DDoS, ransomware, inyección SQL y ataques XSS en entornos heterogéneos, lo que subraya la necesidad de sistemas altamente escalables con capacidades de auto-optimización para enfrentar estos patrones adversariales en constante evolución (Malik et al., 2025). Además, la detección de anomalías en datos de sensores, particularmente en variables críticas como la temperatura, constituye otro desafío fundamental para mantener la seguridad operacional de los sistemas IIoT, ya que las anomalías no detectadas pueden comprometer tanto la integridad de los datos como la continuidad de los procesos industriales (Gupta et al., 2024).

La detección de anomalías en series temporales constituye un desafío fundamental, particularmente cuando se trabaja con variables únicas en entornos donde convergen patrones periódicos de largo plazo con tendencias transitorias de corto plazo. El método GCRA-FWVAE aborda estos desafíos mediante una arquitectura de doble rama que combina transformadas de wavelet para extraer características transitorias localizadas y transformadas

de Fourier para caracterización espectral global. Estas representaciones complementarias regulan el proceso de reconstrucción del Autocodificador Variacional Condicional, preservando firmas críticas de anomalías mientras suprime interferencias de ruido. La optimización mediante el Algoritmo del Rata de Caña Mayor mejora las capacidades de aprendizaje adaptativo, logrando un F1-score del 93.6% con mejora del 4.5% sobre VAEs base y precisión del 95.1% en el benchmark de Yahoo, evidenciando efectividad en entornos AIoT complejos (Tao et al., 2025).

La protección integral de infraestructuras industriales requiere sistemas de detección de intrusiones capaces de identificar amenazas cibernéticas avanzadas en tiempo real. Un marco novedoso que combina redes convolucionales de grafos con unidades recurrentes con compuertas, optimizado mediante el algoritmo de optimización de colonia de hormigas, demuestra cómo la integración de arquitecturas neuronales avanzadas con metaheurísticas bioinspiradas puede fortalecer significativamente la seguridad IIoT. El sistema utiliza GCN para extracción de características estructurales modelando el tráfico IIoT en formato de grafo, capturando interacciones entre dispositivos y anomalías estructurales, mientras GRU analiza patrones secuenciales y dependencias temporales. La metaheurística ACO, basada en el comportamiento de búsqueda de alimento de hormigas, automatiza el ajuste de hiperparámetros superando las limitaciones de técnicas de optimización manual y algoritmos genéticos tradicionales mediante convergencia más rápida (Mir y Trik, 2025).

Complementariamente, la identificación efectiva de dispositivos mediante huellas de tráfico de red emerge como técnica crítica para asegurar entornos industriales en expansión. Los patrones únicos de comunicación en el tráfico de red permiten identificar dispositivos del Internet Industrial de las Cosas, facilitando gestión de activos, descubrimiento de vulnerabilidades, autenticación de seguridad y detección de ataques en sistemas industriales. No obstante, los investigadores identifican tres brechas principales que limitan esta tecnología: el espacio de características de huellas digitales es confuso, la capacidad de generalización a dispositivos desconocidos es limitada y las fuentes de datos son escasas. Los métodos de análisis se categorizan en tres niveles—paquete, flujo y negocio—examinando formatos de datos y técnicas de extracción para tareas que incluyen reconocimiento de tipo, modelo e instancia de dispositivos, además de detección de anomalías mediante enfoques basados en reglas, aprendizaje automático tradicional y aprendizaje profundo (Sheng et al., 2025).

Mientras las técnicas de detección y identificación fortalecen las defensas perimetrales, la resiliencia estructural de las redes IIoT constituye un componente igualmente crítico para la seguridad holística. La naturaleza distribuida del IIoT, fundamental para la manufactura inteligente, simultáneamente lo expone a amenazas ciberfísicas multifacéticas que requieren estrategias adaptativas de protección. Un marco de reconfiguración topológica basado en características de ataque propone mejorar la resiliencia mediante particionamiento dinámico de la red IIoT en subredes según características de ataque localizadas,

reconstruyendo cada subred con topologías personalizadas. El sistema clasifica ataques en tres categorías—basados en grado, basados en intermediación y aleatorios—aplicando configuraciones de mundo pequeño para ataques intencionales y topologías libres de escala para ataques aleatorios (Wang et al., 2025).

La necesidad de proteger infraestructuras críticas industriales exige el desarrollo de arquitecturas multicapa adaptativas que puedan responder en tiempo real a amenazas emergentes, reduciendo la latencia mediante procesamiento local de datos en el borde y fortaleciendo la detección de anomalías sin comprometer la privacidad de la información sensible. Este panorama complejo de desafíos de seguridad demanda soluciones innovadoras que combinen tecnologías avanzadas como aprendizaje automático, aprendizaje federado, blockchain y gemelos digitales para crear sistemas de protección integrales capaces de salvaguardar los ecosistemas IIoT contra las amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas (Zhukabayeva et al., 2025).

F) Casos de Implementación y Lecciones Aprendidas

La implementación práctica del Internet Industrial de las Cosas en entornos reales ha generado valiosas lecciones sobre arquitecturas tecnológicas y estrategias de optimización. Un caso paradigmático es el desplegado en la mina a cielo abierto de Benguerir, Marruecos, donde se desarrolló un framework Edge-Fog-Cloud con optimización metaheurística para gestión energética en operaciones mineras industriales. Esta arquitectura integró medidores inteligentes heterogéneos comunicándose mediante Modbus TCP/IP y OPC UA hacia bases de datos PostgreSQL, con procesamiento distribuido en tres capas complementarias: edge para preprocesamiento local, fog para analítica en tiempo real con dashboards Node.js/SCADA, y cloud para almacenamiento histórico y redundancia. La implementación logró reducir en un noventa por ciento los errores de predicción energética mediante XGBoost optimizado con algoritmos metaheurísticos, alcanzando coeficientes de determinación superiores a 0.95 para estaciones críticas como desapedrado, cribado y carga ferroviaria (Laayati et al., 2025).

La experiencia minera evidencia cómo la combinación de gemelos digitales industriales, inteligencia artificial predictiva y optimización evolutiva puede transformar entornos con alta intensidad energética. Este enfoque contrasta con arquitecturas previas centradas exclusivamente en orquestación Kubernetes o interoperabilidad protocolar, al enfatizar el pronóstico energético mediante aprendizaje automático optimizado con algoritmos como: Genetic Algorithm, Particle Swarm Optimization, Grey Wolf Optimizer, Whale Optimization Algorithm, Spotted Hyena Optimizer y Sailfish Optimizer. Es por eso que, la efectividad de las soluciones IIoT, no depende únicamente de la sofisticación tecnológica individual, sino de la integración sinérgica entre capas de procesamiento, algoritmos de optimización y protocolos de comunicación heterogéneos (Laayati et al., 2025).

Paralelamente, el sector manufacturero ha demostrado la viabilidad del mantenimiento predictivo mediante sistemas de control integrado con tecnología IIoT. Un caso implementado en una estación real de manufactura describe un sistema donde un robot industrial es controlado directamente desde un CNC que recopila datos de proceso y calcula indicadores de consumo de componentes mediante funciones implementadas en PLC. El sistema monitorea grasa, correas, engranajes y rodamientos basándose en corrientes del motor, velocidades y tasas de cambio, ajustando dinámicamente los intervalos de mantenimiento. Las funciones predictivas utilizan modelos cuadráticos y lineales para estimar el desgaste, generando alarmas cuando se exceden umbrales configurables. La arquitectura emplea comunicación CC-Link IE Field Basic y SLMP para intercambio de datos entre CNC, controlador de robot y sistemas superiores IIoT, permitiendo planificar mantenimientos preventivos, reducir tiempos de inactividad no planificados y extender la vida útil del robot (Wojtulewicz y Chaber, 2025).

La Inteligencia Artificial y el Aprendizaje Automático, transforman la gestión de cadenas de suministro, hacia mayor resiliencia y sostenibilidad. En la transición de Industria 4.0 a 5.0, se utilizan aplicaciones en anticipación de riesgos, mediante análisis predictivo, optimización operativa de inventarios y logística, y contribución a objetivos ESG, reduciendo desperdicios y huella de carbono, proporcionando un marco estratégico para ecosistemas adaptativos (Rane et al., 2025).

Esta implementación manufacturera revela una lección crítica sobre la simplicidad efectiva: los datos se visualizan en pantallas HMI del CNC y se comparten mediante protocolo MQTT para soluciones IIoT, demostrando que la efectividad no siempre requiere arquitecturas complejas multinivel. La combinación de hardware existente como CNC y PLC con protocolos ligeros de comunicación puede generar sistemas predictivos funcionales sin inversiones masivas en infraestructura nueva, ofreciendo una vía de adopción gradual para industrias con presupuestos limitados (Wojtulewicz y Chaber, 2025).

Un tercer caso de implementación aborda el desafío de la sostenibilidad energética en redes IIoT mediante un marco híbrido en tiempo real que integra recolección de energía de múltiples fuentes como vibración, calor y radiofrecuencia con protocolos de comunicación adaptativos para redes con restricciones energéticas. El sistema utiliza un motor de middleware central que ajusta dinámicamente los comportamientos de transmisión, decisiones de enrutamiento y estados de actividad de nodos según los niveles de búfer de energía y condiciones ambientales en tiempo real. Validado mediante un escenario industrial sintético con cuarenta y cinco nodos IoT distribuidos en tres zonas, el marco demostró mejoras significativas: cuarenta por ciento de incremento en la vida útil de los nodos, veintiocho por ciento de mejora en rendimiento sostenido, y avances sustanciales en disponibilidad de nodos y equidad energética. La arquitectura co-optimiza los subsistemas de energía y comunicación mediante un ciclo de retroalimentación bidireccional, permitiendo

que cada subsistema informe al otro y estableciendo bases para sistemas IoT autosostenibles y resilientes en entornos industriales realistas (Sinha et al., 2025).

La lección más significativa de esta implementación energética es la viabilidad de sistemas autoalimentados en entornos industriales donde el suministro eléctrico tradicional resulta costoso o impracticable. El enfoque de co-optimización entre recolección energética y protocolos de comunicación representa un cambio paradigmático: en lugar de diseñar estos subsistemas independientemente y luego intentar integrarlos, el marco híbrido los concibe desde el inicio como componentes interdependientes cuya eficiencia conjunta supera la suma de sus eficiencias individuales (Sinha et al., 2025).

Más allá de las implementaciones técnicas, el sector empresarial ha explorado cómo el IIoT transforma dinámicas colaborativas entre competidores. Una investigación sobre redes de coopetición entre pequeñas y medianas empresas del sector de piedra ornamental portuguesa analizó nueve PYMEs bajo tres estrategias de mercado utilizando la herramienta Service Blueprint basada en la Lógica Dominante de Servicios. Los resultados evidenciaron divergencias claras: empresas independientes fallaron consistentemente en cerrar tratos, firmas colaborando con rivales lograron acuerdos pero enfrentaron disputas post-venta que afectaron la satisfacción del cliente, mientras que empresas integradas en una red de coopetición respaldada por el sistema IIoT Cockpit4.0+ cerraron tratos exitosamente y mantuvieron relaciones armoniosas con rivales y clientes. El sistema Cockpit4.0+ incorpora comunicación máquina-a-máquina mediante OPC UA y la funcionalidad fingerprint4.0+ que abarca especificaciones de productos, huella ecológica y cumplimiento regulatorio (da Silva y Cardoso, 2025).

Esta experiencia empresarial aporta una lección transformadora sobre la naturaleza del IIoT como habilitador de modelos de negocio, no solo como plataforma tecnológica. La integración de soluciones IIoT proporciona a las PYMEs una vía prometedora para mejorar competitividad, fomentar innovación y facilitar coopetición efectiva en redes empresariales, demostrando que la tecnología puede mediar relaciones paradójicas entre competencia y colaboración que históricamente han resultado difíciles de gestionar sin sistemas transparentes de información compartida (da Silva y Cardoso, 2025).

Los casos de implementación IIoT documentados revelan cinco lecciones fundamentales transferibles a futuras iniciativas industriales. Primera: la efectividad depende de la integración sinérgica entre componentes heterogéneos más que de la sofisticación individual de tecnologías. Segunda: las arquitecturas multinivel Edge-Fog-Cloud para equilibrar procesamiento local, analítica en tiempo real y almacenamiento histórico según las necesidades operativas específicas. Tercera: la simplicidad operativa mediante aprovechamiento de hardware existente y protocolos ligeros facilita adopción gradual en organizaciones con recursos limitados. Cuarta: la co-optimización de subsistemas interdependientes supera diseños modulares independientes, especialmente en restricciones

energéticas. Quinta: el IIoT trasciende la dimensión técnica para habilitar modelos de negocio colaborativos que reconfiguran dinámicas competitivas tradicionales. Estas lecciones colectivamente constituyen un marco conceptual para organizaciones que buscan implementar soluciones IIoT minimizando riesgos tecnológicos, maximizando retorno de inversión y alineando capacidades técnicas con objetivos estratégicos de negocio.

Discusión

La presente investigación ha consolidado el conocimiento disperso sobre arquitecturas IIoT, protocolos de comunicación y desafíos de seguridad en sistemas de automatización industrial, permitiendo confrontar los hallazgos con los planteamientos establecidos en la literatura reciente. Esta discusión analiza críticamente las convergencias y divergencias entre los resultados obtenidos y los antecedentes documentados, identificando implicaciones prácticas y áreas que requieren investigación adicional.

Caracterización y Estandarización del Ecosistema IIoT

Los resultados confirman la problemática inicial planteada por Buja (2025), respecto a que el IIoT constituye un componente esencial de la Cuarta Revolución Industrial, mediante la integración de sensores físicos y sistemas de control industrial. Sin embargo, la fragmentación conceptual identificada por Cuozzo (2025), quien señala la ausencia de caracterización estandarizada del marco IIoT, contrasta parcialmente con los esfuerzos de estructuración arquitectónica descritos inicialmente. Mientras tanto, Barbosa et al. (2024) documentaron una arquitectura estructurada en cuatro capas interconectadas, que garantizan el funcionamiento integral del sistema, los hallazgos revelan que, esta estructuración teórica, no ha resuelto completamente los desafíos de interoperabilidad entre sistemas heterogéneos.

La identificación de cuatro dominios de aplicación principales: control de movimiento, monitoreo de procesos, paneles de control móviles y robots móviles; representa un avance significativo, hacia la sistematización conceptual, que inicialmente se identificó como necesaria. Esta taxonomía operacional, complementa la arquitectura por capas establecida previamente, sugiriendo que, la estandarización del IIoT, requiere tanto marcos arquitectónicos verticales, como categorizaciones horizontales por dominio de aplicación.

Evolución y Complejidad de las Arquitecturas

Los resultados obtenidos, expanden sustancialmente la comprensión arquitectónica presentada en los antecedentes. La clasificación de cinco tipos arquitectónicos principales: centralizada, distribuida, edge computing, basada en nube e híbrida; documentada por Olanrele et al. (2025), representa una evolución respecto a la conceptualización inicial, que describía fundamentalmente cuatro capas: percepción con sensores y actuadores, red con protocolos especializados, procesamiento mediante edge y fog computing, y aplicación con servicios finales impulsados por inteligencia artificial.

Particularmente significativa, resulta la arquitectura híbrida, identificada en los resultados, que combina estrategias centralizadas, distribuidas, edge y cloud, para balancear latencia, escalabilidad y costos. Este enfoque integrador, responde directamente a la necesidad planteada inicialmente, de reducir latencia y optimizar el ancho de banda, mediante implementación de edge computing y fog computing, para análisis de datos en tiempo real. La convergencia de múltiples paradigmas arquitectónicos en soluciones híbridas, sugiere que, la industria ha reconocido las limitaciones de enfoques monolíticos, y ha evolucionado hacia arquitecturas adaptativas, que pueden ajustarse a requisitos operacionales específicos.

La arquitectura softwarizada orientada a datos, mediante microservicios en contenedores orquestados con Kubernetes, documentada por Carrascal et al. (2025), representa una materialización práctica del concepto de capa de aplicación, que proporciona servicios finales, mediante plataformas de análisis, impulsadas por inteligencia artificial y aprendizaje automático. Esta implementación concreta, valida la viabilidad técnica de las arquitecturas teóricas propuestas inicialmente, aunque también revela la complejidad inherente en su despliegue operacional.

Protocolos de Comunicación: Diversidad y Desafíos de Integración

Los hallazgos sobre protocolos de comunicación industrial, confirman y amplían sustancialmente, el panorama inicial presentado. La investigación inicial identificó protocolos fundamentales, como: MQTT, CoAP, AMQP, Bluetooth, Zigbee, tecnologías 5G y LPWAN, con criterios de selección basados en ancho de banda, latencia, consumo energético y escalabilidad. Los resultados documentan estos mismos protocolos, pero añaden dimensiones críticas de análisis comparativo: Anitha et al. (2022), evaluaron el rendimiento en términos de confiabilidad, latencia y eficiencia computacional, mientras Kashyap y Sharma (2025), demostraron que, CoAP sobre UDP logra mayor rendimiento, y menor latencia comparado con MQTT.

La distinción entre protocolos IT y OT identificada por Verma et al. (2025), resulta particularmente significativa, ya que, evidencia una fragmentación protocolar más profunda, que la inicialmente reconocida. Los antecedentes mencionaron protocolos especializados, como: Modbus/TCP, OPC UA, DNP3, MQTT-SN y LoRaWAN, pero los resultados revelan ecosistemas completos de: Fieldbus (Modbus-RTU, DeviceNet, BACnet, DNP3), Ethernet industrial (Modbus-TCP, Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP) y protocolos inalámbricos (Zigbee, Bluetooth, LoRaWAN, WirelessHART, ISA-100.11.a, 6LoWPAN), demostrando una heterogeneidad protocolar, considerablemente mayor que la conceptualización inicial.

El desafío de integración entre protocolos legacy y modernos, mencionado inicialmente como una problemática, que requiere implementación de gateways de traducción, y preprocesamiento agnóstico al protocolo, se confirma plenamente en los resultados. Guptha et al. (2025) documentaron soluciones prácticas, mediante gateways

middleware y dispositivos edge, que soportan múltiples protocolos, validando que, las estrategias de interoperabilidad propuestas teóricamente, son viables y necesarias en implementaciones reales.

La importancia de estándares internacionales, como: ISO/IEC 30141, IEEE 802.15.4, OPC-UA e ISA-95, para facilitar la integración de sistemas heterogéneos, se refuerza en los resultados, donde OPC UA emerge como solución fundamental, para comunicación máquina-a-máquina, en sistemas industriales contemporáneos, según lo expuesto por da Silva y Cardoso (2025).

Tecnologías Habilitadoras: Convergencia e Integración Sinérgica

Los resultados validan ampliamente, la visión inicial sobre convergencia tecnológica. Los antecedentes establecieron que, la integración de sistemas SCADA, con soluciones de IIoT, edge computing, tecnologías 5G, gemelos digitales y analítica impulsada por IA, ha mejorado sustancialmente la automatización industrial. Los hallazgos, no solo confirman esta afirmación, sino que documentan aplicaciones específicas: Choudhry et al. (2025) describieron cómo los gemelos digitales, reducen costos, monitorean activos y mejoran mantenimiento, mediante actualización continua, basada en datos de sensores, mientras Zhang et al. (2025) exploraron el Metaverso Industrial, que integra blockchain, computación que preserva privacidad, realidad extendida y tecnologías 5G/6G.

La transformación digital acelerada en sectores específicos mencionada inicialmente, se materializa en los resultados mediante casos concretos. Los antecedentes, indicaron que, en la industria de manufactura de acero, el IIoT, ha acelerado significativamente la transformación digital, mediante adquisición de datos en tiempo real, y optimización inteligente de procesos. Los resultados, documentan transformaciones similares en: minería (Laayati et al., 2025), manufactura (Wojtulewicz y Chaber, 2025), e industria textil y alimentaria (Infant y Priyanka, 2025), evidenciando que, la penetración del IIoT, ha trascendido sectores tradicionales, para abarcar prácticamente todas las industrias.

La integración de inteligencia artificial y aprendizaje automático, conceptualizada inicialmente como componente fundamental de la capa de aplicación, para procesamiento de datos y toma de decisiones informada, se materializa en los resultados, mediante aplicaciones específicas de: detección de anomalías (Ambika, 2025), identificación de ciberataques (Dong et al., 2025) (Alkhafaji et al., 2025), y pronóstico energético optimizado con algoritmos metaheurísticos (Laayati et al., 2025). Esta especificidad técnica, confirma que, la IA no constituye un componente abstracto, sino una herramienta operacional, con implementaciones concretas y métricas de rendimiento cuantificables.

Desafíos de Seguridad: Persistencia y Evolución de Amenazas

Los resultados, confirman de manera categórica, la problemática de seguridad planteada inicialmente. Los antecedentes identificaron que, la ciberseguridad se ha convertido en el desafío más crítico, debido a vulnerabilidades como: ataques DDoS, malware y amenazas persistentes avanzadas, originadas principalmente, por la falta de seguridad implementada por fabricantes, encriptación insuficiente, y el factor humano como punto más vulnerable. Los resultados, no solo validan estas amenazas, sino que documentan su persistencia y evolución: Buja (2025) reafirma que, el factor humano continúa siendo el eslabón más débil, mientras Zhukabayeva et al. (2025) evidencian que, las vulnerabilidades arquitectónicas persisten en todas las capas del sistema.

La arquitectura de detección de intrusiones con confianza cero habilitada por IA, propuesta inicialmente por Laghari et al. (2025) que integra Random Forest, Regresión Logística y Deep Learning adaptativo, para identificar amenazas como DDoS y ataques de inyección en tiempo real, encuentra resonancia en múltiples implementaciones documentadas en los resultados. Mir y Trik (2025) desarrollaron un marco, que combina redes convolucionales de grafos, con unidades recurrentes, optimizadas mediante algoritmos de colonias de hormigas, mientras Dong et al. (2025), emplearon redes neuronales convolucionales, alcanzando precisiones superiores al 99%. Esta multiplicidad de enfoques sugiere que, si bien la comunidad científica reconoce la urgencia del problema, aún no existe consenso sobre la arquitectura de seguridad óptima.

Las brechas críticas de seguridad mencionadas inicialmente: ingeniería social, vulnerabilidades en cadenas de suministro, escalabilidad limitada en sistemas de detección de anomalías, y protección inadecuada de sistemas SCADA, PLCs y dispositivos IoT; persisten en los resultados. Gogate et al. (2024) documentaron deficiencias estructurales, que incluyen: control de acceso inadecuado, software desactualizado y falta de cifrado robusto, confirmando que, a pesar de los avances tecnológicos en detección, las vulnerabilidades fundamentales del ecosistema IIoT, permanecen sin resolverse completamente.

Particularmente preocupante, resulta la incorporación de amenazas asociadas a tecnologías emergentes. Mientras los antecedentes anticiparon nuevos desafíos con la transición hacia redes 6G en comunicaciones IIoT sostenibles, los resultados confirman esta preocupación: Guo et al. (2025) documentaron que la integración de 6G introduce desafíos adicionales de seguridad relacionados con procesamiento masivo de datos, protección de privacidad en tiempo real y rendimiento de modelos de detección. Esta correlación temporal entre la emergencia de nuevas tecnologías y la aparición de vulnerabilidades asociadas sugiere un patrón recurrente donde la innovación tecnológica precede sistemáticamente a las soluciones de seguridad correspondientes.

Estrategias de Seguridad Multicapa y Ciclos de Vida

La propuesta inicial de aplicar modelos de ciclo de vida de ciberseguridad mediante estrategias de mejora continua, incluyendo prácticas de ingeniería de software seguro, modelado sistemático de amenazas, integración de blockchain y técnicas forenses especializadas se materializa parcialmente en los resultados. Coull et al. (2025) confirmaron la necesidad de este enfoque holístico, mientras que aplicaciones específicas como el protocolo RFID mejorado de Kumar y Das (2025) y el sistema ZK-CP-ABE de Li et al. (2025) demuestran implementaciones concretas de estrategias de seguridad por capas.

Sin embargo, emerge una discrepancia significativa entre la conceptualización teórica de ciclos de vida de seguridad y su implementación práctica. Los resultados revelan que la mayoría de las soluciones de seguridad documentadas abordan vulnerabilidades específicas de manera reactiva en lugar de integrar seguridad proactivamente desde las fases iniciales de diseño. Esta divergencia sugiere que, aunque la comunidad académica reconoce la importancia del diseño seguro desde el origen, las presiones operacionales y la urgencia de desplegar soluciones IIoT funcionales continúan priorizando la funcionalidad sobre la seguridad integral.

Transición hacia Redes de Próxima Generación

La transición hacia 6G, anticipada en los antecedentes mediante algoritmos de consenso basados en Tolerancia Práctica a Fallas Bizantinas impulsado por crédito (CD-PBFT) que reduce la latencia de transacciones en promedio 34.8% y aumenta el rendimiento en 25.2%, encuentra validación experimental en los resultados. Byeon et al. (2025) confirmaron estas mejoras de rendimiento, mientras Varga et al. (2025) y Sah et al. (2025) documentaron oportunidades y desafíos asociados con 5G/6G en aplicaciones IIoT, particularmente en comunicación confiable de ultra-baja latencia.

No obstante, los resultados también revelan que las ventajas de rendimiento de tecnologías 6G vienen acompañadas de desafíos de seguridad previamente no anticipados completamente. Esta dualidad—mejora operacional simultánea con incremento de superficie de ataque—sugiere que la evolución hacia redes de próxima generación requiere desarrollo paralelo de capacidades de comunicación y mecanismos de protección, en lugar de implementación secuencial donde la seguridad se añade posteriormente como capa adicional.

Casos de Implementación: Validación y Lecciones Prácticas

Los casos de implementación documentados en los resultados proporcionan validación empírica de conceptos teóricos presentados en los antecedentes, aunque también revelan brechas entre teoría y práctica. El caso de la mina de Benguerir, materializó la arquitectura Edge-Fog-Cloud conceptualizada inicialmente, demostrando reducciones del 90% en errores de predicción energética (Laayati et al., 2025). Esta implementación confirma

que la capa de procesamiento mediante edge computing y fog computing puede efectivamente reducir latencia y optimizar ancho de banda, aunque requiere integración compleja de algoritmos metaheurísticos no contemplados en los modelos arquitectónicos básicos.

El sistema de mantenimiento predictivo documentado por Wojtulewicz y Chaber (2025), valida la aplicabilidad de modelos que optimizan métricas clave como tiempo de respuesta, utilización de recursos y rendimiento en aplicaciones de monitoreo industrial en tiempo real. Sin embargo, este caso también revela que soluciones efectivas no necesariamente requieren arquitecturas tecnológicamente sofisticadas; la combinación de hardware existente (CNC, PLC) con protocolos ligeros (MQTT) puede generar sistemas predictivos funcionales, sugiriendo que la adopción del IIoT puede seguir trayectorias de complejidad variable según recursos disponibles y madurez organizacional.

Particularmente reveladora resulta la experiencia de coopetición en el sector de piedra ornamental portuguesa (da Silva y Cardoso, 2025), que trasciende las dimensiones puramente técnicas del IIoT para abordar transformaciones en modelos de negocio. Esta implementación confirma que la interoperabilidad garantizada mediante OPC-UA facilita la integración de sistemas heterogéneos, pero más significativamente, demuestra que el IIoT puede mediar relaciones paradójicas entre competencia y colaboración, una dimensión organizacional escasamente explorada en los antecedentes iniciales.

Implicaciones para la Investigación y Práctica Industrial

La confrontación sistemática entre antecedentes y resultados revela convergencias significativas en la identificación de desafíos fundamentales del IIoT—fragmentación conceptual, heterogeneidad protocolar, vulnerabilidades de seguridad persistentes—pero también divergencias en las soluciones propuestas y su efectividad práctica. Los antecedentes tendieron a presentar soluciones técnicas específicas (arquitecturas de confianza cero, algoritmos de consenso optimizados, frameworks de detección de intrusiones) como respuestas definitivas, mientras los resultados evidencian que estas soluciones constituyen componentes de un ecosistema de seguridad más amplio que requiere integración sinérgica.

Emerge claramente que la efectividad de las implementaciones IIoT no depende únicamente de la sofisticación tecnológica individual sino de la capacidad organizacional para integrar componentes heterogéneos, adaptar arquitecturas a contextos operacionales específicos y equilibrar innovación tecnológica con robustez de seguridad. Las cinco lecciones fundamentales extraídas de los casos de implementación—integración sinérgica, arquitecturas multinivel adaptativas, simplicidad operacional, co-optimización de subsistemas y habilitación de modelos de negocio colaborativos—constituyen un marco conceptual ausente en los antecedentes iniciales pero fundamental para guiar futuras iniciativas industriales.

La investigación futura debería abordar tres brechas críticas identificadas mediante esta confrontación: primero, desarrollar marcos de estandarización que reconcilien la fragmentación conceptual persistente sin coartar la innovación tecnológica; segundo, establecer metodologías de evaluación comparativa para arquitecturas de seguridad que consideren no solo métricas de rendimiento técnico sino también viabilidad operacional y adaptabilidad contextual; tercero, explorar sistemáticamente las dimensiones organizacionales y de modelos de negocio del IIoT, que los antecedentes técnicos han relegado a un segundo plano pero que los casos prácticos revelan como determinantes del éxito en implementaciones reales.

Conclusiones

El IIoT emerge como paradigma transformador aunque enfrenta fragmentación conceptual significativa. La identificación de cuatro dominios de aplicación con indicadores clave de rendimiento representa avance hacia sistematización. Los gemelos digitales constituyen solución integral de conexión tecnológica. Persisten desafíos críticos en estandarización de procesos forenses y convergencia efectiva entre tecnologías de información y operacionales para garantizar viabilidad operacional en contextos industriales heterogéneos.

Las arquitecturas IIoT se consolidan en cinco tipos principales donde la híbrida emerge como evolución óptima equilibrando latencia, escalabilidad y costos. La implementación mediante microservicios orquestados con Kubernetes materializa conceptos de softwarización. La efectividad arquitectónica depende fundamentalmente de integración sinérgica entre componentes heterogéneos más que de sofisticación tecnológica individual, priorizando practicidad y seguridad mediante blockchain y SDN.

Los protocolos industriales constituyen el sistema nervioso del ecosistema IIoT, donde CoAP optimiza entornos con restricciones computacionales y MQTT proporciona máxima confiabilidad. La distinción crítica entre protocolos IT y OT revela fragmentación profunda. OPC UA se consolida como estándar fundamental. La seguridad protocolar evoluciona mediante blockchain y algoritmos de conocimiento cero, aunque persiste el desafío de coexistencia efectiva entre protocolos legacy y modernos.

Las tecnologías habilitadoras operan sinérgicamente donde sistemas ciberfísicos, computación en nube, inteligencia artificial y blockchain constituyen pilares fundamentales. Los gemelos digitales reducen costos y mejoran mantenimiento mediante modelos dinámicos en tiempo real. Las arquitecturas CNN alcanzan precisiones superiores al 99% en detección de amenazas. El Metaverso Industrial integra mundos físico y virtual, aunque persisten desafíos críticos en privacidad, seguridad e interoperabilidad.

La ciberseguridad constituye el desafío más crítico manifestándose mediante vulnerabilidades multicapa en todos los niveles arquitectónicos. Las medidas tradicionales

resultan insuficientes ante ataques de día cero y APTs. Las arquitecturas de detección con confianza cero habilitadas por IA representan avances significativos alcanzando F1-score del 93.6%. La multiplicidad de enfoques evidencia ausencia de consenso sobre arquitecturas de seguridad óptimas para ecosistemas industriales críticos.

Los casos documentados validan conceptos teóricos revelando que la efectividad depende de integración holística más que sofisticación individual. La mina de Benguerir redujo 90% errores de predicción energética. El mantenimiento predictivo manufacturero confirma viabilidad mediante hardware existente. La coopetición portuguesa demuestra que el IIoT trasciende dimensiones técnicas habilitando modelos colaborativos. La adopción exitosa requiere equilibrio entre competencia técnica y madurez organizacional.

Referencias Bibliográficas

Abdullahi, S. M., y Lazarova-Molnar, S. (1 de 2025). On the adoption and deployment of secure and privacy-preserving IIoT in smart manufacturing: a comprehensive guide with recent advances. *International Journal of Information Security, 24*(1), 53. https://doi.org/10.1007/s10207-024-00951-8

Akpakwu, G. A., Mathonsi, T. E., Tshilongamulenze, T. M., Maswikaneng, S. P., y Muchenje, T. (2 de 2025). Congestion Control in Constrained Application Protocol for the Internet of Things: State-of-the-Art, Challenges and Future Directions. *IEEE Access, 13*(s.n.), 33733 - 33767. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3543415

Alkhafaji, N., Viana, T., y Al-Sherbaz, A. (8 de 2025). Integrated genetic algorithm and deep learning approach for effective Cyber-Attack detection and classification in industrial Internet of things (IIoT) environments. *Arabian Journal for Science and Engineering, 50*(15), 12071-12095. https://doi.org/10.1007/s13369-024-09663-6

Ambika, N. (2025). Authenticated integration of data science and IoT with Blockchain in IIoT environment. En *Human-Centric Integration of 6G-Enabled Technologies for Modern Society* (pp. 119-127). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-443-27434-3.00008-8

Andreou, A. S., Bernabei, M., Christoforou, A., Colabianchi, S., Costantino, F., Leotta, F., . . . Monti, F. (5 de 2025). Assessing smart manufacturing by combining it systems and enabling technologies in a fuzzy cognitive maturity model. *International Journal of Computer Integrated Manufacturing, s.n.*(s.n.), 1-23. https://doi.org/10.1080/0951192X.2025.2501582

Anitha, T., Manimurugan, S., Sridhar, S., Mathupriya, S., y Latha, G. C. (1 de 2022). A review on communication protocols of industrial internet of things. *2022 2nd International Conference on Computing and Information Technology (ICCIT)* (pp. 418-423). Tabuk, Saudi Arabia: IEEE. https://doi.org/10.1109/ICCIT52419.2022.9711544

Awais, Z., Hussain, M., Elshenawy, A., Arsalan, A., Anwar, M., Habib, M. A., . . . Ahmad, M. (9 de 2025). ISCC: Intelligent Semantic Caching and Control for NDN-Enabled Industrial IoT Networks. *IEEE Access, 13*(s.n.), 169881 - 169898. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3614984

Banitalebi-Dehkordi, A. (1 de 2025). EDBLSD-IIoT: a comprehensive hybrid architecture for enhanced data security, reduced latency, and optimized energy in industrial IoT networks. *The Journal of Supercomputing, 81*(2), 359. https://doi.org/10.1007/s11227-024-06872-6

Barbosa, V., Sabino, A., Lima, L. N., Brito, C., Feitosa, L., Pereira, P., . . . Silva, F. A. (12 de 2024). Performance Evaluation of IoT-Based Industrial Automation Using Edge, Fog, and Cloud Architectures. *Journal of Network and Systems Management, 33*(1), 15. https://doi.org/10.1007/s10922-024-09893-x

Bleistein, T., Paulus, M., Gani, K., Becker, R., y Werth, D. (2 de 2025). IIoT and Digital Twin: A Systematic Literature Review and Looking Beyond the State. *Applied Stochastic Models in Business and Industry, 41*(1), e2923. https://doi.org/10.1002/asmb.2923

Boeding, M., Hempel, M., y Sharif, H. (1 de 2025). End-to-End Framework for Identifying Vulnerabilities of Operational Technology Protocols and Their Implementations in Industrial IoT. *Future Internet, 17*(1), 34. https://doi.org/10.3390/fi17010034

Buja, A. (2025). *Cybersecurity of Industrial Internet of Things (IIoT).* CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781003383253

Byeon, H., Jena, S. R., Bhargavi, K. N., Ramesh, J. V., Bozarboyevich, A. A., Soni, M., y Shabaz, M. (1 de 2025). An intelligent cyber-physical system based-consensus algorithm for sustainable edge service provisioning in 6G-based IIoT applications. *Cyber-Physical Systems, 11*(4), 1-28. https://doi.org/10.1080/23335777.2024.2449347

Caiazza, G., Lisovenko, T., Ferrara, P., Berti, F., Ferrari, F., Zaupa, A., y Zhang, G. (3 de 2025). From Legacy to Intelligent IIoT Systems: Automation, Scalability and Elasticity. *2025 IEEE 22nd International Conference on Software Architecture (ICSA)* (pp. 255-266). Odense, Denmark: IEEE. https://doi.org/10.1109/ICSA65012.2025.00033

Carrascal, D., Díaz-Fuentes, J., Manso, N., Lopez-Pajares, D., Rojas, E., Savi, M., y Arco, J. M. (10 de 2025). Softwarized Edge Intelligence for Advanced IIoT Ecosystems: A Data-Driven Architecture Across the Cloud/Edge Continuum. *Applied Sciences, 15*(19), 10829. https://doi.org/10.3390/app151910829

Choudhry, M. D., Jeevanandham, S., Sundarrajan, M., Dharani, J., y Jothi, A. (4 de 2025). Comprehensive Analysis of Industrial Internet of Things (IIoT)-Enabling for Digital Twin and Blockchain. En A. Prasanth, V. Sharma, R. K. Dhanaraj, y P. Raj, *Blockchain-Based Digital Twins* (pp. 157-181). Apple Academic Press.

Coull, N., Ferguson, I., y Coventry, L. (6 de 2025). Mechatronics, the Eternal Cyber Security System Lifecycle and the IoT, and the IIoT…. Oh and OT!. En P. Hehenberger, y D. Bradley,

Mechatronic Futures: Further Challenges and Solutions for Mechatronic Systems and their Designers (pp. 85-105). Springer Nature Switzerland.

Cuozzo, G. T. (9 de 2025). Research directions and modeling guidelines for Industrial Internet of Things applications. *IEEE Communications Standards Magazine, 9*(3), 94-103. https://doi.org/10.1109/MCOMSTD.2025.3572534

da Silva, A., y Cardoso, A. J. (2025). Industrial Internet of Things-Driven Coopetition Networks for SMEs. *Procedia Computer Science, 253*(s.n.), 227-236. https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.01.086

Dong, H., Kotenko, I., y Levshun, D. (5 de 2025). Next-generation IIoT security: Comprehensive comparative analysis of CNN-based approaches. *Knowledge-Based Systems, 316*(s.n.), 113337. https://doi.org/10.1016/j.knosys.2025.113337

Enam, M. M., Joarder, M. M., Taimun, M. T., y Sharan, S. M. (4 de 2025). Framework for smart SCADA systems: Integrating cloud computing, IIoT, and cybersecurity for enhanced industrial automation. *Saudi Journal of Engineering and Technology, 10*(4), 152-158. https://doi.org/10.36348/sjet.2025.v10i04.005

Gadicha, A. B., y Gadicha, V. B. (2025). Unveiling the potential of IoT and IIoT industrial technologies in cybersecurity: Trends, applications, and future prospective. En R. Kumar, A. K. Bhatt, M. Khan, S. Awasthi, y S. Naaz, *Advancing Cybersecurity in Smart Factories Through Autonomous Robotic Defenses* (pp. 431-450). IGI Global Scientific Publishing. https://doi.org/10.4018/979-8-3373-0583-7.ch016

Gogate, U., Prusty, A. R., y Singh, M. (7 de 2024). Industry 4.0: Security Challenges and Opportunities of the IIoT. En B. K. Mishra, S. Mallik, y D. N. Le, *Smart Sensors for Industry 4.0: Fundamentals, Fabrication and IIoT Applications* (pp. 149-160). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781394214723.ch10

Guo, G., Qamar, F., Kazmi, S. H., y ur Rehman, M. H. (9 de 2025). Threat detection in the 6G enabled Industrial IoT Networks using Deep Learning: A review on the state-of-the-art solutions, challenges and future research directions. *Internet of Things, 33*(s.n.), 101686. https://doi.org/10.1016/j.iot.2025.101686

Gupta, H., Singh, S. K., Kumar, S., Sharma, K., Saini, H., Gupta, B. B., . . . Chui, K. T. (11 de 2024). Variance-driven security optimisation in industrial IoT sensors. *IET Networks, 14*(1), e12139. https://doi.org/10.1049/ntw2.12139

Guptha, V. P., Anamalamudi, S., Madupuri, R. P., y Sivarajan, S. (1 de 2025). Interoperability between OPC-UA and MQTT in hybrid industrial IoT (IIoT) environments. *2025 17th International Conference on COMmunication Systems and NETworks (COMSNETS)* (pp. 1189-1194). Bengaluru, India: IEEE. https://doi.org/10.1109/COMSNETS63942.2025.10885710

Infant, D. D., y Priyanka, E. B. (5 de 2025). Enabling Smart Cities: A Comprehensive Study of IoT and IIoT Integration in Diverse Industries. En V. Subramaniyaswamy, N. Kshetri, L. Ravi, G. Revathy, y N. Thillaiarasu, *Deep Learning and Blockchain Technology for Smart and Sustainable Cities* (pp. 89-114). Auerbach Publications.

Ismail, S., Dandan, S., y Qushou, A. A. (3 de 2025). Intrusion Detection in IoT and IIoT: Comparing Lightweight Machine Learning Techniques Using TON_IoT, WUSTL-IIOT-2021, and EdgeIIoTset Datasets. *IEEE Access, 13*(s.n.), 73468 - 73485. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3554083

Jamal, E. T., y Abdellah, Z. (8 de 2025). Comprehensive Analysis, Modeling, and Optimization of QoS in OneM2M for IoT Applications: Integrating HTTP, MQTT, and CoAP Protocols With Automatic Traffic SLA Management. *International Journal of Communication Systems, 38*(14), e70227. https://doi.org/10.1002/dac.70227

Kashyap, M., y Sharma, V. (12 de 2025). A comparative analysis and implementation of CoAP and MQTT protocol for IoT communication. *Life Cycle Reliability and Safety Engineering, 14*(s.n.), 1-16. https://doi.org/10.1007/s41872-025-00324-7

Kebande, V. R., y Ikuesan, R. A. (12 de 2024). Standardizing Industrial Internet of Things (IIoT) Forensic Processes. *Security and Privacy, 8*(1), e485. https://doi.org/10.1002/spy2.485

Kotti, A., Jemaa, Z. B., y Belghith, S. (3 de 2025). A New Digital LoRa Wireless Communication Based on a Rössler Chaotic Oscillator for IIoT. *2025 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC)* (pp. 1-6). Milan, Italy: IEEE. https://doi.org/10.1109/WCNC61545.2025.10978759

Kumar, V., y Das, S. K. (12 de 2025). Enhancing security in IIoT: RFID authentication protocol for edge computing and blockchain-enabled supply chain. *Cyber Security and Applications, 3*(s.n.), 100087. https://doi.org/10.1016/j.csa.2025.100087

Laayati, O., El Hadraoui, H., El Maghraoui, A., Guennouni, N., Mekhfioui, M., y Chebak, A. (12 de 2025). Metaheuristic-Optimized Forecasting in a Smart Edge—Fog—Cloud Energy Management Framework: An Industrial Mining Case Study. *Results in Engineering, 28*(s.n.), 107303. https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.107303

Laghari, A. A., Khan, A. A., Ksibi, A., Hajjej, F., Kryvinska, N., Almadhor, A., . . . Alsubai, S. (7 de 2025). A novel and secure artificial intelligence enabled zero trust intrusion detection in industrial internet of things architecture. *Scientific Reports, 15*(1), 26843. https://doi.org/10.1038/s41598-025-11738-9

Li, D., Crespi, N., Minerva, R., Liang, W., Li, K. C., y Kołodziej, J. (3 de 2025). DPS-IIoT: Non-interactive zero-knowledge proof-inspired access control towards information-centric Industrial Internet of Things. *Computer Communications, 233*(s.n.), 108065. https://doi.org/10.1016/j.comcom.2025.108065

Malik, J., Akhunzada, A., Al-Shamayleh, A. S., Zeadally, S., y Almogren, A. (5 de 2025). Hybrid deep learning based threat intelligence framework for industrial iot systems. *Journal of Industrial Information Integration, 45*(s.n.), 100846. https://doi.org/10.1016/j.jii.2025.100846

Mir, M., y Trik, M. (8 de 2025). A novel intrusion detection framework for industrial IoT: GCN-GRU architecture optimized with ant colony optimization. *Computers and Electrical Engineering, 126*(s.n.), 110541. https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2025.110541

Olanrele, O. O., Ajagbe, S. A., Ilori, A. O., y Adeyemi, O. A. (2025). The of Things Industrial (IIoT) Internet. En J. B. Awotunde, K. Muduli, y B. Brahma, *Computational Intelligence in Industry 4.0 and 5.0 Applications: Trends, Challenges and Applications* (pp. 37-60). CRC Press and Taylor & Francis. https://doi.org/10.1201/9781003581963-2

Orman, A. (3 de 2025). Cyberattack detection systems in industrial internet of things (IIoT) networks in big data environments. *Applied Sciences, 15*(6), 3121. https://doi.org/10.3390/app15063121

Qiu, F., Kumar, A., Hu, J., Sharma, P., Tang, Y. B., Xu Xiang, Y., y Hong, J. (3 de 2025). A Review on Integrating IoT, IIoT, and Industry 4.0: A Pathway to Smart Manufacturing and Digital Transformation. *IET Information Security, 2025*(1), 9275592. https://doi.org/10.1049/ise2/9275962

Radlbauer, E., Moser, T., y Wagner, M. (5 de 2025). Designing a System Architecture for Dynamic Data Collection as a Foundation for Knowledge Modeling in Industry. *Applied Sciences, 15*(9), 5081. https://doi.org/10.3390/app15095081

Rane, J., Chaudhari, R. A., y Rane, N. L. (2025). *Enhancing Sustainable Supply Chain Resilience Through Artificial Intelligence and Machine Learning: Industry 4.0 and Industry 5.0 in Manufacturing*. Deep Science Publishing. https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=x5V_EQAAQBAJ

Ranpariya, A., y Sharma, S. (1 de 2025). A digital twin solution for fault detection in time-critical IIoT applications. *Journal of Simulation, 19*(4), 1-14. https://doi.org/10.1080/17477778.2025.2453725

Sah, D. K., Vahabi, M., y Fotouhi, H. (6 de 2025). A Comprehensive Review on 5G IIoT Test-Beds. *IEEE Transactions on Consumer Electronics, 71*(2), 4139 - 4163. https://doi.org/10.1109/TCE.2025.3572058

Saheed, Y. K., y Chukwuere, J. E. (5 de 2025). CPS-IIoT-P2Attention: Explainable privacy-preserving with scaled dot-product attention in cyber physical system-industrial IoT network. *IEEE Access, 13*(s.n.), 81118 - 81142. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3566980

Saurabh, K., Sharma, V., Singh, U., Khondoker, R., Vyas, R., y Vyas, O. P. (1 de 2025). Hms-ids: Threat intelligence integration for zero-day exploits and advanced persistent threats in iiot.

Arabian Journal for Science and Engineering, 50(2), 1307-1327. https://doi.org/10.1007/s13369-024-08935-5

Sheng, C., Zhou, W., Han, Q. L., Ma, W., Zhu, X., Wen, S., y Xiang, Y. (5 de 2025). Network traffic fingerprinting for IIoT device identification: A survey. *EEE Transactions on Industrial Informatics, 21*(5), 3541 - 3554. https://doi.org/10.1109/TII.2025.3534441

Shu, J., y Lu, J. (2 de 2025). Two-Stage Botnet Detection Method Based on Feature Selection for Industrial Internet of Things. *IET Information Security, 2025*(1), 9984635. https://doi.org/10.1049/ise2/9984635

Sinha, K. P., Riyadh, H. A., Roopa, Y. M., Hamatta, H. S., Bhagyalakshmi, L., Alam, S., y Algahtani, A. (9 de 2025). Real-Time Energy-Efficient framework for Multi-Source Harvesting and Adaptive Communication IIoT Networks. *Sustainable Computing: Informatics and Systems, 47*(s.n.), 101150. https://doi.org/10.1016/j.suscom.2025.101150

Tao, X., Liu, H., Zhao, W., Li, W., Nie, Y., y Fu, J. (8 de 2025). GCRA-FWVAE: Anomaly detection for IIoT univariate time series using time-frequency domain analysis. *Digital Communications and Networks, s.n.*(s.n.), 1-14. https://doi.org/10.1016/j.dcan.2025.08.007

Varga, P., Jászberényi, Á. I., Pásztor, D., Nagy, B., Nasar, M., y Raisz, D. (7 de 2025). How beyond-5G and 6G makes IIoT and the smart grid green—a survey. *Sensors, 25*(13), 4222. https://doi.org/10.3390/s25134222

Verma, A. K., Navas-Fonesca, A., Burgos-Mellado, C., y Dragicevic, T. (7 de 2025). Realigning academic cybersecurity research with industrial needs in cyber-physical systems. *IEEE Open Journal of the Industrial Electronics Society, 6*(s.n.), 1210 - 1247. https://doi.org/10.1109/OJIES.2025.3593689

Wang, F., Ren, A., Cheng, J., Zheng, Y., Zhou, X., Qiao, L., . . . Shen, J. (6 de 2025). A Survey of Integrated Multi-Layer Security for Continuous-Process Industrial Control Systems: Insights from a Steel Manufacturing. *SSRN, s.n.*(s.n.), 41. https://doi.org/10.2139/ssrn.5293310

Wang, T., Li, D., Zhang, B., Liu, X., y Shang, W. (5 de 2025). Resilient Topology Reconfiguration for Industrial Internet of Things: A Feature-Driven Approach Against Heterogeneous Attacks. *Entropy, 27*(5), 503. https://doi.org/10.3390/e27050503

Wojtulewicz, A., y Chaber, P. (2 de 2025). Industrial robot control system with a predictive maintenance module using IIoT technology. *Sensors, 25*(4), 1154. https://doi.org/10.3390/s25041154

Xu, G., Xu, S., Fan, X., Cao, Y., Mao, Y., Xie, Y., y Chen, X. B. (9 de 2025). RAT Ring: Event Driven Publish/Subscribe Communication Protocol for IIoT by Report and Traceable Ring Signature. *IEEE Transactions on Industrial Informatics, 21*(9), 6670 - 6678. https://doi.org/10.1109/TII.2025.3567265

Zhang, S., Li, J., Shi, L., Ding, M., Nguyen, D. C., Chen, W., y Han, Z. (4 de 2025). Industrial metaverse: Enabling technologies, open problems, and future trends. *IEEE Communications Surveys & Tutorials, s.n.*(s.n.), 1. https://doi.org/10.1109/COMST.2025.3563919

Zhukabayeva, T., Zholshiyeva, L., Karabayev, N., Khan, S., y Alnazzawi, N. (1 de 2025). Cybersecurity solutions for industrial internet of things–edge computing integration: Challenges, threats, and future directions. *Sensors*, *25*(1), 213. https://doi.org/10.3390/s25010213